

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

ТИПОВОЙ РАСЧЁТ

по дисциплине «Математический анализ»

Модуль 4. Ряды

Выполнила: Наумкина Ксения Александровна

Преподаватель: Рыбинская Злата Владиславовна

Вариант 29: (Задания 9 и 10 — Вариант 5)

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание 1. Ряды с неотрицательными числами

Задание 2. Знакопеременный ряд

Задание 3. Сумма ряда с точностью

Задание 4. Область сходимости функционального ряда

Задание 5. Ряд Тейлора

Задание 6. Вычисление интеграла с помощью рядов

Задание 7. Ряд Фурье

Задание 8. Ряд Фурье в комплексной форме

Задание 9*. Краевая задача (преобразование Фурье)

Задание 10*. Комплексные ряды

Задание 1. Исследование рядов с неотрицательными членами на сходимость

а) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln \sqrt{n^2 + 3n}}{\sqrt{n^2 - n}}$$

Решение:

Обозначим общий член ряда

$$a_n = \frac{\ln \sqrt{n^2 + 3n}}{\sqrt{n^2 - n}}$$

Упростим выражение для a_n используя свойство логарифма:

$$a_n = \frac{\frac{1}{2} \ln(n^2 + 3n)}{\sqrt{n^2 - n}} = \frac{\frac{1}{2} \ln(n^2(1 + \frac{3}{n}))}{n \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \frac{\ln n + \frac{1}{2} \ln(n^2(1 + \frac{3}{n}))}{n \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}$$

При $n \rightarrow \infty$ имеем: $\ln(1 + \frac{3}{n}) \rightarrow 0$ и $\sqrt{1 - \frac{1}{n}} \rightarrow 1$.

Значит, $a_n \sim \frac{\ln(n)}{n}$ при $n \rightarrow \infty$.

Применим предельный признак сравнения с рядом $b_n = \frac{\ln(n)}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \frac{1}{2} \ln(n^2(1 + \frac{3}{n}))}{n \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} * \frac{n}{\ln(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\ln(1 + 3/n)}{2 \ln(n)}}{\sqrt{1 - 1/n}} = \frac{1 + 0}{1} = 1$$

Так как $0 < 1 < +\infty$, ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Исследуя ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$

Для любого $n \geq 3$ верно, что $\ln(n) > 1$, следовательно:

$$\frac{\ln(n)}{n} > \frac{1}{n}$$

Ряд $\sum \frac{1}{n}$ - это гармонический ряд, который расходится. По обычному признаку сравнения ряд $\sum b_n$ также расходится.

Следовательно, по предельному признаку сравнения исходный ряд также расходится.

Ответ: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln \sqrt{n^2 + 3n}}{\sqrt{n^2 - n}}$ расходится.

б) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{-n^2}$$

Решение:

Обозначим общий член ряда:

$$a_n = \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{-n^2} = \frac{1}{3^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} = \frac{1}{3^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

Применим признак Коши (радикальный):

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

Используем второй замечательный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Таким образом:

$$q = \frac{1}{3} e = \frac{e}{3}$$

Так как $e \approx 2,718$, имеем $q = \frac{e}{3} < 1$.

По признаку Коши $q < 1$, ряд сходится.

Ответ: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{-n^2}$ сходится.

Задание 2. Исследование знакопеременного ряда на абсолютную сходимость.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}}$$

Решение:

Исследуем ряд на абсолютную сходимость, рассматривая ряд из модулей:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}}$$

Обозначим общий член ряда из модулей как:

$$a_n = \frac{tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}}$$

При $n \rightarrow \infty$ аргумент тангенса стремится к нулю:

$$\frac{\pi}{4\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

Воспользуемся эквивалентностью $tg \alpha \sim \alpha$ при $\alpha \rightarrow 0$:

$$tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}} \sim \frac{\pi}{4\sqrt{n}}$$

В знаменателе выделим главную часть: $\sqrt{5n-1} \sim \sqrt{5n}$

Тогда при $n \rightarrow \infty$ общий член ведет себя как:

$$a_n \sim \frac{\frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n}} = \frac{\pi}{4\sqrt{5n}}$$

Применим предельный признак сравнения с гармоническим рядом $\sum \frac{1}{n}$, который расходится:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}} n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{4\sqrt{n}} n}{\sqrt{5}\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi\sqrt{n}}{4\sqrt{5}\sqrt{n}} = \frac{\pi}{4\sqrt{5}} \neq 0$$

Следовательно, ряд из модулей расходится. Значит, абсолютной сходимости нет.

Исследуем исходный ряд на условную сходимость по признаку Лейбница. Обозначим $b_n = \frac{tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}}$.

Проверим 2 условия:

1. Предел общего члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}} = \frac{tg 0}{\infty} = \frac{0}{\infty} = 0$$

Условие выполнено.

2. Монотонность: С ростом n знаменатель $\sqrt{5n-1}$ увеличивается, а аргумент тангенса $\frac{\pi}{4\sqrt{n}}$ уменьшается, причем он остается в первой четверти, где тангенс - возрастающая функция, значит числитель $tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}$ уменьшается. Следовательно, вся дробь b_n убывает: $b_{n+1} < b_n$.

Условие выполнено.

Так как оба условия признака Лейбница выполнены, ряд сходится. Поскольку ряд из модулей расходится, а сам ряд сходится, то эта сходимость является условной.

Ответ: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n tg \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}}$ сходится условно.

Задание 3. Абсолютная сходимость и вычисление суммы с точностью $\alpha = 0,001$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}$$

Абсолютная сходимость. Рассмотрим ряд из модулей

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(2n+1)}$$

и применим признак Даламбера:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{((n+1)!(2n+3))}}{\frac{1}{(n!(2n+1))}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(2n+1)}{(n+1)!(2n+3)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(2n+1)}{(n+1)n!(2n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{(n+1)(2n+3)} = 0 < 1 \end{aligned}$$

Ряд из модулей сходится, значит исходный ряд сходится абсолютно.

Вычисление суммы. Ряд знакочередующийся, модули его членов $b_n = \frac{1}{n!(2n+1)}$ монотонно убывают к нулю. По следствию из теоремы Лейбница погрешность при замене суммы S частичной суммой S_N не превышает модуля первого отброшенного члена:

$$|S - S_N| \leq |u_{N+1}| = \frac{1}{(N+1)!(2(N+1)+1)}$$

Для приближенного вычисления запишем члены ряда:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{(-1)^1}{1!(2*1+1)} = -\frac{1}{3} \approx -0,33333, \\ u_2 &= \frac{(-1)^2}{2!(2*2+1)} = \frac{1}{2*5} = +0,10000 \\ u_3 &= \frac{(-1)^3}{3!(2*3+1)} = -\frac{1}{6*7} \approx -0,02381 \\ u_4 &= \frac{(-1)^4}{4!(2*4+1)} = \frac{1}{24*9} \approx +0,00463 \\ u_5 &= \frac{(-1)^5}{5!(2*5+1)} = -\frac{1}{120*11} \approx -0,00076 \end{aligned}$$

Проверим, начиная с какого члена $|u_{n+1}| < 0,001$:

$$|u_5| = \frac{1}{1320} \approx 0,00076 < 0,001$$

Значит, достаточно взять $N = 4$. Частичная сумма:

$$S \approx S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = -0.33333 + 0,10000 - 0,02381 + 0,00463 = -0,25251$$

В виде дроби:

$$S \approx -\frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} = \frac{-1512 + 453,6 - 108 + 21}{4536} \approx -0,253$$

Ответ:

$$\text{Ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} \approx -0,253$$

Задание 4. Область сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}$$

Решение: Применим признак Даламбера. Обозначим $u_n(x) = \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n+1)(x-3)^{n+1}}{(n+2)^2 2^{n+2}} * \frac{(n+1)^2 2^{n+1}}{(3n-2)(x-3)^n} \right| = \frac{|x-3|}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+1)(n+1)^2}{(3n-2)(n+2)^2}$$

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{3n-2} * \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2 = 1 * 1^2 = 1$$

Следовательно, предел Даламбера равен $\frac{|x-3|}{2}$

Ряд сходится абсолютно при $\frac{|x-3|}{2} < 1$, то есть $|x-3| < 2$, что дает интервал $1 < x < 5$

Ряд расходится при $\frac{|x-3|}{2} > 1$, то есть при $x < 1$ и $x > 5$.

Граничные точки $x = 1, x = 5$:

1. При $x = 5$:

$$u_n = \frac{(3n-2)2^n}{(n+1)^2 2^{n+1}} = \frac{3n-2}{2(n+1)^2}$$

Оценим эквивалентность:

$$u_n = \frac{3n-2}{2(n+1)^2} \sim \frac{3n}{2n^2} = \frac{3}{2n}, n \rightarrow \infty$$

Ряд $\sum \frac{1}{n}$ - гармонический ряд, он расходится. По предельному признаку сравнения ряд $\sum u_n$ при $x = 5$ тоже расходится.

2. При $x = 1$:

$$u_n = \frac{(3n-2)(1-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}} = \frac{(3n-2)(-2)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}} = \frac{(-1)^n(3n-2)}{2(n+1)^2}$$

Это знакочередующийся ряд. Проверим условия признака Лейбница:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2(n+1)^2} = 0$

б) Последовательность $b_n = \frac{3n-2}{2(n+1)^2}$ монотонно убывает (для всех $n \geq 3$)

Следовательно, при $x = 1$ ряд сходится условно.

Область сходимости: $x \in [1, 5)$

Задание 5. Разложение функции в ряд Тейлора по степеням x .

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{x} - 2$$

Решение. Используем стандартное табличное разложение синуса в степенной ряд.

$$\sin u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n u^{2n+1}}{(2n+1)!} = u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots, u \in (-\infty, +\infty)$$

Подставим $u = 2x$

$$\sin 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Разделим полученный ряд почленно на x :

$$\frac{\sin 2x}{x} = \frac{(-1)^0 2^1 x^0}{1!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n}}{(2n+1)!} = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n}}{(2n+1)!}$$

Выпишем первое слагаемое $n = 0$ отдельно:

$$\frac{\sin 2x}{x} = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n}}{(2n+1)!}$$

Тогда искомая функция $f(x)$ примет вид:

$$f(x) = \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n}}{(2n+1)!} \right) - 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n}}{(2n+1)!}$$

Область сходимости: Так как ряд для $\sin u$ сходится на всей числовой оси, то полученный ряд сходится при всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Первые члены разложения:

$$\begin{aligned} n = 1 : \frac{(-1)^1 2^3}{3!} x^2 &= -\frac{8}{6} x^2 = -\frac{4}{3} x^2 \\ n = 2 : \frac{(-1)^2 2^5}{5!} x^4 &= \frac{32}{120} x^4 = \frac{4}{15} x^4 \\ n = 3 : \frac{(-1)^3 2^7}{7!} x^6 &= -\frac{128}{5040} x^6 = -\frac{8}{315} x^6 \\ n = 4 : \frac{(-1)^4 2^9}{9!} x^8 &= \frac{512}{362880} x^8 = \frac{4}{2835} x^8 \end{aligned}$$

Итоговый ответ:

$$\frac{\sin 2x}{x} - 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n} = -\frac{4}{3} x^2 + \frac{4}{15} x^4 - \frac{8}{315} x^6 + \frac{4}{2835} x^8 - \dots, x \in (-\infty, +\infty)$$

Задание 6. Вычисление интеграла с точностью до 0,001

$$I = \int_0^{0,1} \frac{1 - e^{-2x}}{x} dx$$

Решение:

Подынтегральную функцию нельзя проинтегрировать в элементарных функциях, поэтому для вычисления определенного интеграла разложим ее в ряд Маклорена (ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$)

Разложим в ряд функцию e^{-2x} . Используем стандартное разложение для экспоненты:

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots, u \in (-\infty, +\infty).$$

Подставим $u = -2x$:

$$e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n x^n}{n!} = 1 - 2x - \frac{4x^2}{2!} + \frac{8x^3}{3!} + \dots$$

Тогда:

$$1 - e^{-2x} = 2x - \frac{4x^2}{2!} + \frac{8x^3}{3!} - \frac{16x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^n x^n}{n!}$$

Делим почленно на x :

$$\frac{1 - e^{-2x}}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^n x^{n-1}}{n!} = 2 - \frac{4x}{2!} + \frac{8x^2}{3!} - \frac{16x^3}{4!} + \dots$$

Интегрируем полученный ряд:

$$I = \int_0^{0,1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^n x^{n-1}}{n!} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1} 2^n}{n!} \int_0^{0,1} x^{n-1} dx \right)$$

Вычисляем внутренний интеграл:

$$\int_0^{0,1} x^{n-1} dx = \left[\frac{x^n}{n} \right]_0^{0,1} = \frac{(0,1)^n}{n} - 0 = \frac{(0,1)^n}{n}$$

Подставляем обратно в сумму:

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^n}{n!} * \frac{(0,1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (0,2)^n}{n * n!}$$

Вычислим члены суммы:

$n = 1$:

$$A_1 = \frac{(-1)^2 (0,2)^1}{1 * 1!} = \frac{0,2}{1} = 0,2$$

$n = 2 :$

$$A_2 = \frac{(-1)^3(0,2)^2}{2 * 2!} = -\frac{0,04}{4} = -0,01$$
$$|A_2| = 0,01 > 0,001$$

$n = 3 :$

$$A_3 = \frac{(-1)^4(0,2)^3}{3 * 3!} = \frac{0,008}{18} \approx 0,000444$$
$$|A_3| \approx 0,000444 < 0,001$$

Точность достигнута.

Для получения результата с требуемой точностью достаточно сложить первые 2 члена ряда:

$$I \approx A_1 + A_2 = 0,2 - 0,01 = 0,19$$

Итоговый ответ:

$$\int_0^{0,1} \frac{1 - e^{2x}}{x} dx \approx 0,19$$

погрешность $\beta < 0,001$

Задание 7. Разложение функции в ряд Фурье.

Разложить функцию $f(x) = x \sin x$ на отрезке $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$

Определим тип функции

$$f(-x) = (-x) \sin(-x) = (-x)(-\sin x) = x(\sin x)$$

Функция четная. Оптимальным разложением будет разложение по косинусам, при котором $b_n = 0$ для всех n .

Период $2L = \frac{\pi}{2}$, откуда $L = \frac{\pi}{4}$

Формулы для коэффициентов Фурье для четной функции на отрезке $[-L, L]$.

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, n \geq 1, b_n = 0$$

У нас $L = \frac{\pi}{4}$, $\frac{n\pi}{L} = 4n$. Тогда:

$$a_0 = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x dx$$

$$a_n = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x * \cos(4nx) dx$$

Вычисление a_0

Интегрируем по частям:

$$\left| \begin{array}{ll} u = x, & dv = \sin x dx \\ du = dx, & v = -\cos x \end{array} \right|$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = -\frac{\pi}{4} * \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Тогда:

$$a_0 = \frac{8}{\pi} \left(-\frac{\pi\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{8}{\pi} * \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}$$

Вычислим a_n при $n \geq 1$

Вычислим интеграл:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x \cos(4nx) dx$$

$$\sin x \cos(4nx) = \frac{1}{2} [\sin((4n+1)x) + \sin((1-4n)x)]$$

Так как $\sin((1-4n)x) = -\sin(4n-1)x$, получаем:

$$\sin x \cos(4nx) = \frac{1}{2} [\sin((4n+1)x) - \sin((4n-1)x)]$$

Тогда:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin((4n+1)x) dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin((4n-1)x) dx$$

Для интеграла $\int x \sin(kx) dx$ интегрируем по частям:

$$\int x \sin(kx) dx = -\frac{x \cos(kx)}{k} + \frac{\sin(kx)}{k^2}$$

Значит:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin(kx) dx = \left[-\frac{x \cos(kx)}{k} + \frac{\sin(kx)}{k^2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi}{4k} \cos \frac{k\pi}{4} + \frac{1}{k^2} \sin \frac{k\pi}{4}$$

Подставляем для $k = 4n+1$ и $k = 4n-1$:

Для $k_1 = 4n+1$:

$$\cos \frac{(4n+1)\pi}{4} = \cos(n\pi + \frac{\pi}{4}) = (-1)^n * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{(4n+1)\pi}{4} = \sin(n\pi + \frac{\pi}{4}) = (-1)^n * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Для $k_2 = 4n-1$:

$$\cos \frac{(4n-1)\pi}{4} = \cos(n\pi - \frac{\pi}{4}) = (-1)^n * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{(4n-1)\pi}{4} = \sin(n\pi - \frac{\pi}{4}) = (-1)^n * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Подставляем:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin((4n+1)x) dx = -\frac{\pi}{4(4n+1)} * \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2} + \frac{1}{(4n+1)^2} * \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2}$$

$$I_1 = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2} \left[-\frac{\pi}{4(4n+1)} + \frac{1}{(4n+1)^2} \right]$$

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin(4n-1)x dx = -\frac{\pi}{4(4n-1)} * \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2} - \frac{1}{(4n-1)^2} * \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2}$$

$$I_2 = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{2} \left[-\frac{\pi}{4(4n-1)} - \frac{1}{(4n-1)^2} \right]$$

Тогда:

$$I = \frac{1}{2} (I_1 - I_2) = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \left[-\frac{\pi}{4(4n+1)} + \frac{1}{(4n+1)^2} + \frac{\pi}{4(4n-1)} + \frac{1}{(4n-1)^2} \right]$$

Группируем:

$$\frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{4n-1} - \frac{1}{4n+1} \right) = \frac{\pi}{4} * \frac{2}{(4n-1)(4n+1)} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{16n^2-1}$$

$$I = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \left[\frac{\pi}{2(16n^2-1)} + \frac{1}{(4n+1)^2} + \frac{1}{(4n-1)^2} \right]$$

Общий знаменатель для последней скобки:

$$\frac{1}{(4n+1)^2} + \frac{1}{(4n-1)^2} = \frac{(4n-1)^2 + (4n+1)^2}{(16n^2-1)^2}$$

Окончательно:

$$I = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \left[\frac{\pi}{2(16n^2-1)} + \frac{32n^2+2}{(16n^2-1)^2} \right]$$

Коэффициенты:

$$a_n = \frac{8}{\pi} * I = \frac{8}{\pi} * \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{4} \left[\frac{\pi}{2(16n^2-1)} + \frac{32n^2+2}{(16n^2-1)^2} \right]$$

$$a_n = \frac{2(-1)^n \sqrt{2}}{\pi} \left[\frac{\pi}{2(16n^2-1)} + \frac{32n^2+2}{(16n^2-1)^2} \right]$$

Раскрываем скобки:

$$a_n = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{16n^2-1} + \frac{2(-1)^n \sqrt{2}(32n^2+2)}{\pi(16n^2-1)^2}$$

Ряд Фурье:

Так как функция четная, делаем разложение по косинусам:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(4nx)$$

$$a_0 = \sqrt{2} \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right)$$

$$a_n = \frac{(-1)^n \sqrt{2}}{16n^2-1} + \frac{2(-1)^n \sqrt{2}(32n^2+2)}{\pi(16n^2-1)^2}$$

Получаем:

$$x \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n \sqrt{2}}{16n^2-1} + \frac{2(-1)^n \sqrt{2}(32n^2+2)}{\pi(16n^2-1)^2} \right] \cos(4nx), x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$$

Функция $f(x) = x \sin x$ четная, $f(0) = 0$, на концах $f(+\frac{\pi}{4}) = +\frac{\pi}{4} * \frac{\sqrt{2}}{2} = +\frac{\pi\sqrt{2}}{8}$ Сходимость:

Поскольку функция непрерывна на интервале $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$, а на концах имеет конечные

значения, ряд Фурье сходится к функции:

$$S(x) = x \sin x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$$

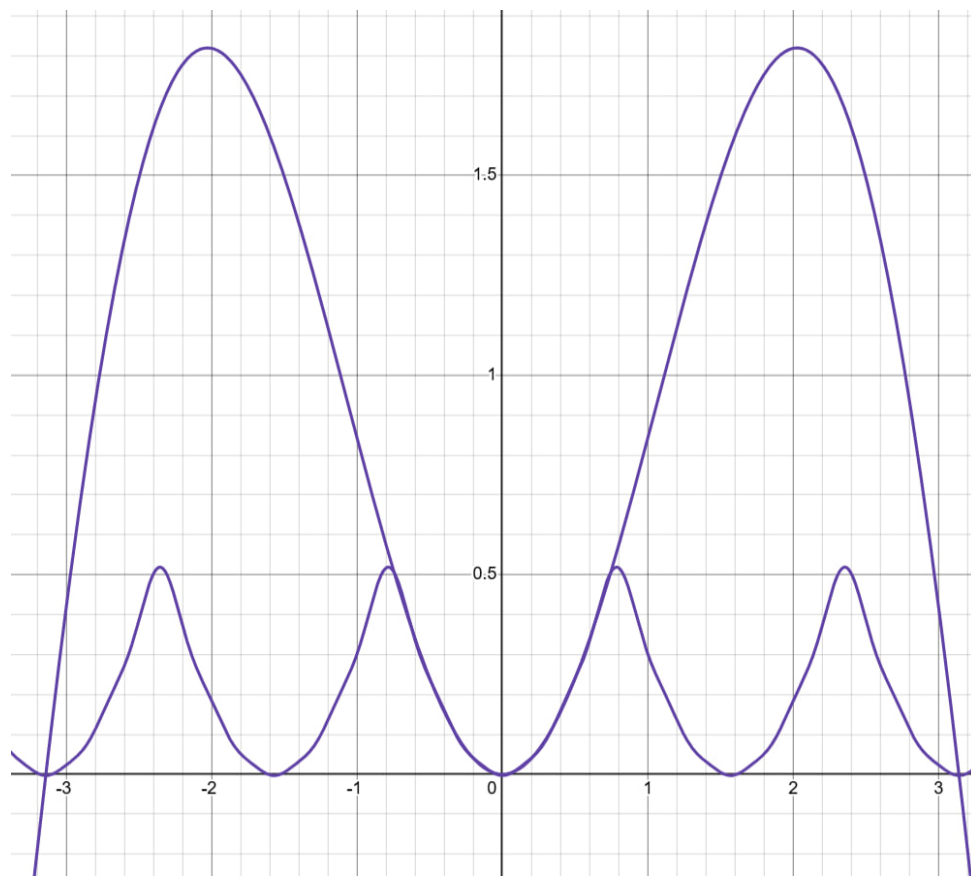


Рис. 1: График функции $f(x) = x \sin x$ и её ряда Фурье

Ответ:

$$x \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n \sqrt{2}}{16n^2 - 1} + \frac{2(-1)^n \sqrt{2} (32n^2 + 2)}{\pi (16n^2 - 1)^2} \right] \cos(4nx), x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$$

Задание 8. Ряд Фурье в комплексной форме.

График функции $f(t)$ определен на $[0, \pi]$ следующим образом: на $[0, \pi]$ функция возрастает, на $[\pi, 2\pi]$ функция постоянная и равна $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{4}, & 0 \leq t \leq \pi \\ \frac{\sqrt{2}}{2}, & \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

График исходной функции:

Период $T = 2\pi$, основная частоты $w = \frac{2\pi}{T} = 1$

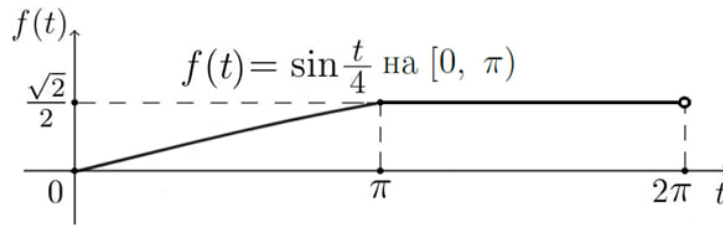


Рис. 2: График функции $f(t)$, вариант 29

Ряд Фурье в комплексной форме

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{int}$$

Где коэффициенты:

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

Вычисление C_0 :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin \frac{t}{4} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} dt \right] \\ \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{4} dt &= \left[-4 \cos \frac{t}{4} \right]_0^{\pi} = -4 \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) = -4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) = 4 - 2\sqrt{2} \\ \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} dt &= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi \\ C_0 &= \frac{1}{2\pi} \left[4 - 2\sqrt{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \right] = \frac{2}{\pi} - \frac{\sqrt{2}}{\pi} + \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Вычисление C_n при $n \neq 0$

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \left[\underbrace{\int_0^{\pi} \sin \frac{t}{4} e^{-int} dt}_{I_1} + \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} e^{int} dt}_{I_2} \right]$$

Интеграл I_1 :

Используем формулу $\sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\pi \frac{e^{\frac{it}{4}} - e^{-\frac{it}{4}}}{2i} * e^{-int} dt = \frac{1}{2i} \int_0^\pi \left[e^{it(\frac{1}{4}-n)} - e^{-it(\frac{1}{4}+n)} \right] dt \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{e^{i\pi(\frac{1}{4}-n)} - 1}{i(\frac{1}{4}-n)} - \frac{e^{-i\pi(\frac{1}{4}+n)} - 1}{-i(\frac{1}{4}+n)} \right] \end{aligned}$$

Упростим:

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{i\pi(\frac{1}{4}-n)} - 1}{\frac{1}{4}-n} + \frac{e^{-i\pi(\frac{1}{4}+n)} - 1}{\frac{1}{4}+n} \right]$$

Интеграл I_2 :

$$I_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_\pi^{2\pi} e^{-int} dt = \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{e^{-int}}{-in} \Big|_\pi^{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{e^{-2\pi in} - e^{-i\pi n}}{-in}$$

Учтем $e^{-2\pi in} = 1, e^{-i\pi n} = (-1)^n$

$$I_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{1 - (-1)^n}{-in} = \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{(-1)^n - 1}{in}$$

Собираем:

$$C_n = \frac{1}{2\pi} (I_1 + I_2)$$

Подставим и упрости числители в I_1 :

$$I_1 = -\frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^n e^{\frac{i\pi}{4}-1}}{\frac{1}{4}-n} + \frac{(-1)^n e^{-\frac{i\pi}{4}} - 1}{\frac{1}{4}+n} \right]$$

Окончательный ответ:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} C_n e^{int}$$

где:

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{2}{\pi} - \frac{\sqrt{2}}{\pi} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ C_n &= \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n e^{\frac{i\pi}{4}} - 1}{\frac{1}{4}-n} + \frac{(-1)^n e^{-\frac{i\pi}{4}} - 1}{\frac{1}{4}+n} \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{(-1)^n - 1}{in} \right], n \neq 0 \end{aligned}$$

Сходимость

Функция имеет разрыв в точке $t = \pi$:

$$f(\pi^-) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, f(\pi^+) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Значения совпадают, значит функция непрерывна в $t = \pi$. Проверим:

$$f(\pi^-) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, f(\pi^+) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Значения равны. Функция непрерывна на всем периоде.

На границах периода:

$$f(0^+) = 0, f(2\pi^-) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Здесь разрыв. Сумма ряда:

$$S_0 = S(2\pi) = \frac{0 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

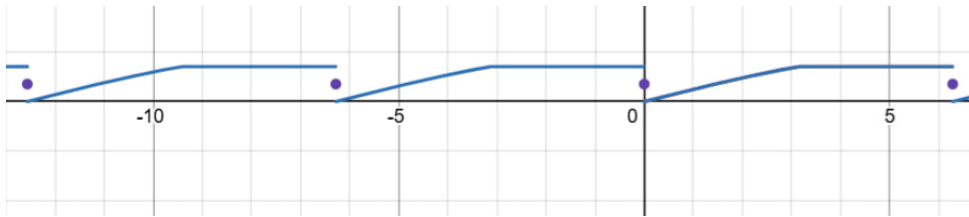


Рис. 3: График суммы $S(t)$ (показана в три периода)

Ответ:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{+\infty} C_n e^{int}$$

где $C_0 \sim 0,541$, коэффициенты C_n определены выше, ряд сходится к функции $f(t)$ везде кроме точек $t = 2\pi k$, где сходится к среднему значению $\frac{\sqrt{2}}{4}$

Задание 9*. Краевая задача методом преобразования Фурье (5 вариант)

С помощью преобразования Фурье решить краевую задачу.

$$\begin{cases} u_t = 9u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} 4, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases} \\ u(0, t) = 0, \quad t > 0 \end{cases}$$

Применяем синус-преобразования Фурье

так как $x \in (0, +\infty)$ и $u(0, t) = 0$, применяем синус-преобразование:

$$u^\sim(\lambda, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin(\lambda x) dx$$

Обозначим:

$$f^\sim(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\lambda x) dx$$

где

$$f(x) = u(x, 0) = \begin{cases} 4, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Применим преобразование Фурье к уравнению $u_t = 9u_{xx}$ и учитываем, что $F_s[u_{xx}] = -\lambda^2 u^\sim(\lambda, t)$, приведем к задаче Коши:

$$\begin{cases} \frac{du^\sim}{dt} + 9\lambda^2 u^\sim(\lambda, t) = 0, t > 0 \\ u^\sim(\lambda, 0) = f^\sim(\lambda) \end{cases}$$

То есть, решением этой задачи будет:

$$u^\sim(\lambda, t) = f^\sim(\lambda) e^{-9\lambda^2 t}$$

Исходную функцию $u(x, t)$ находим с помощью обратного синус преобразования:

$$u(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u^\sim(\lambda, t) \sin(\lambda x) d\lambda = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f^\sim(\lambda) e^{-9\lambda^2 t} \sin(\lambda x) d\lambda$$

Подставим выражение для $f^\sim(\lambda)$:

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(s) \sin(\lambda s) ds \right) e^{-9\lambda^2 t} \sin(\lambda x) d\lambda$$

Меняем порядок интегрирования:

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} f(s) \left[\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-9\lambda^2 t} \sin(\lambda s) \sin(\lambda x) d\lambda \right] ds$$

Используем тригонометрическую формулу $\sin(\lambda s)\sin(\lambda x) = \frac{1}{2}(\cos\lambda(x-s) - \cos\lambda(x+s))$ и табличный интеграл:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-9\lambda^2 t} \sin(\lambda s)\sin(\lambda x) d\lambda = \frac{1}{6\sqrt{\pi t}} \left(e^{-\frac{(x-s)^2}{36t}} - e^{-\frac{(x+s)^2}{36t}} \right)$$

Так как функция $f(s) = 4$ только при $s \in [0, 1]$, итоговое решение в интегральной форме:

$$u(x, t) = \frac{4}{6\sqrt{\pi t}} \int_0^1 \left(e^{-\frac{(x-s)^2}{36t}} - e^{-\frac{(x+s)^2}{36t}} \right) ds$$

Задание 10*. Комплексные степенные ряды (вариант 5).

Доказать, что ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^2}{(1+z^2)^n}$ сходится абсолютно, но не равномерно на множестве:

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |\arg z| \leq \frac{\pi}{4}\}$$

Абсолютная сходимость ряда $\sum u_n(z)$ означает сходимость ряда из модулей $\sum |u_n(z)|$

Наш ряд является геометрической прогрессией вида $\sum_{n=0}^{\infty} a * q^n$, где

1. Первый член ряда $a = z^2$

2. Знаменатель $q = \frac{1}{1+z^2}$

Для $z = 0$ все члены ряда равны 0, сумма равна 0, ряд сходится абсолютно.

Для $z \neq 0$ геометрический ряд сходится абсолютно тогда и только тогда, когда $|q| < 1$.

В нашем случае это условие:

$$\left| \frac{1}{1+z^2} \right| < 1 \iff |1+z^2| > 1$$

Проверим это условие для $z \in D, z \neq 0$. Пусть $z = re^{i\phi}$, где $r > 0$ и $-\frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

Тогда $z^2 = r^2 e^{i2\phi}$, где аргумент 2ϕ лежит в пределах $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, следовательно, вещественная часть z^2 неотрицательна:

$$\operatorname{Re}(z^2) = r^2 \cos(2\phi) \geq 0$$

Так как косинус угла от $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ положителен или равен 0.

Рассмотрим квадрат модуля $|1+z^2|^2$:

$$\begin{aligned} |1+z^2|^2 &= |1 + \operatorname{Re}(z^2) + i\operatorname{Im}(z^2)|^2 = (1 + \operatorname{Re}(z^2))^2 + (\operatorname{Im}(z^2))^2 = 1 + 2\operatorname{Re}(z^2) + (\operatorname{Re}(z^2))^2 + (\operatorname{Im}(z^2))^2 = \\ &= 1 + 2\operatorname{Re}(z^2) + |z^2|^2 \end{aligned}$$

Так как $\operatorname{Re}(z^2) \geq 0$ и $|z^2|^2 = |z|^4$ для $z \neq 0$ то:

$$|1+z^2|^2 = 1 + () + () > 1$$

Значит, $|1+z^2| > 1$, условие сходимости $|q| < 1$ выполняется.

Вывод:

ряд сходится абсолютно для всех $z \in D$

Отсутствие равномерной сходимости на D

Для проверки равномерной сходимости на D воспользуемся критерием Коши:

Если ряд $\sum f_n(z)$ сходится равномерно, то для любого $\xi > 0$ найдется N такое, что для всех $n \geq N$ и всех $p \geq 1$ и всех $z \in D$ выполняется

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} f_k(z) \right| < \xi$$

Здесь $f_k(z) = \frac{z^2}{(1+z^2)^k}$

Возьмем z чисто вещественным и положительным:

$$z = x > 0 \Rightarrow \arg z = 0, z \in D$$

Сумма хвоста:

$$\sum_{k=n}^{n+p} \frac{x^2}{(1+x^2)^k} = x^2 * \frac{\frac{1}{(1+x^2)^n} - \frac{1}{(1+x^2)^{n+p+1}}}{1 - \frac{1}{1+x^2}}$$

Знаменатель дроби:

$$1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

Тогда:

$$\sum_{k=n}^{n+p} \frac{x^2}{(1+x^2)^k} = (1+x^2) \left(\frac{1}{(1+x^2)^n} - \frac{1}{(1+x^2)^{n+p+1}} \right)$$

Для любого фиксированного n выберем x столь малым, что $1+x^2 \sim 1$ тогда при $p \rightarrow \infty$ хвост стремится к

$$(1+x^2) * \frac{1}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}$$

Если $x \rightarrow 0$, то это выражение стремится к 1 для любого $n \geq 1$.

Следовательно, супремум по $z \in D$ остаточного члена не стремится к 0, и равномерная сходимость нарушается.

Ответ:

Ряд сходится абсолютно при любом $z \in D$, но не сходится равномерно, так как для вещественных положительных z , стремящихся к 0, остаток ряда не стремится равномерно к нулю.